关灯游戏：模二运算与线性代数

数学社活动笔记

摘要

关灯游戏把一个操作问题转化为有限域上的线性方程组。我们从二乘二棋盘出发，介绍矩阵乘法与高斯消元，再利用秩、零空间和可逆性回答三个问题：哪些局面可解，每个局面有多少个解，以及不同解之间有什么关系。最后讨论固定位置交换与矩阵乘法的顺序。

1 从游戏到奇偶性

棋盘上每盏灯有亮、灭两种状态。按下一个按钮，会翻转一组灯。目标是使所有灯熄灭。经典十字规则翻转按钮所在位置及上下左右的邻居，边界不环绕。本文假定每个按钮影响的灯集固定，而且每次操作都是翻转。在这些假设下：

1. 同一个按钮按两次等于没有按；
2. 操作顺序不影响最终结果。

因此只需记录每个按钮按动次数的奇偶性。每种按法用一个零一向量表示，而不区分顺序或重复两次的冗余操作。

定义 1.1. 二元域 $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ 中，加法、乘法都取整数运算结果除以二的余数。特别地，$1+1=0$，且 $-a = a$。

除最后的置换讨论外，本文矩阵与向量运算均在 $\mathbb{F}_2$ 上进行。矩阵的秩也必须在这个数域中计算，不能直接套用实数上的计算结果。

2 矩阵与线性模型

设有 m 盏灯、n 个按钮。用 $b \in \mathbb{F}_2^m$ 表示初始灯态，亮记为一；用 $x \in \mathbb{F}_2^n$ 表示按法，按记为一。定义规则矩阵 $A \in \mathbb{F}_2^{m\times n}$：

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{按钮 } j \text{ 会翻转灯 } i, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

行对应灯，列对应按钮。第 j 列记录按钮 j 的完整影响范围，第 i 行记录所有能影响灯 i 的按钮。

2.1 矩阵乘法的两种理解

矩阵乘向量的定义是

$$(Ax)_i = \sum_{j=1}^{n} A_{ij} x_j.$$

这是灯 i 被翻转次数的奇偶性。若把 A 的列写成 $a_1, \ldots, a_n$，同一计算也可写成

$$Ax = x_1 a_1 + \cdots + x_n a_n.$$

即把选中的按钮对应的翻转图案相加。最终灯态为 $b + Ax$，故

$$\boxed{\text{全部熄灭} \iff b + Ax = 0 \iff Ax = b.}$$

2.2 线性

映射 $T(x) = Ax$ 满足

$$T(x+y) = T(x) + T(y), \qquad T(cx) = cT(x) \quad (c \in \mathbb{F}_2).$$

这样的映射称为线性映射。第一条性质表示：先合并按法再算效果，等于先分别算效果再合并。这里合并是模二相加，共同出现的按钮抵消。

3 完整例子：二乘二十字棋盘

把位置按行编号为 $\begin{smallmatrix}1&2\\3&4\end{smallmatrix}$。只让第一盏灯亮，则

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

把系数与右侧灯态一起写成增广矩阵 $[A \mid b]$。记 R_i 为第 i 行：

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1&1&1&0&1\\ 1&1&0&1&0\\ 1&0&1&1&0\\ 0&1&1&1&0 \end{array}\right] \xrightarrow{R_2\leftarrow R_2+R_1,\ R_3\leftarrow R_3+R_1} \left[\begin{array}{cccc|c} 1&1&1&0&1\\ 0&0&1&1&1\\ 0&1&0&1&1\\ 0&1&1&1&0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_2\leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1&1&1&0&1\\ 0&1&0&1&1\\ 0&0&1&1&1\\ 0&1&1&1&0 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_4\leftarrow R_4+R_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1&1&1&0&1\\ 0&1&0&1&1\\ 0&0&1&1&1\\ 0&0&1&0&1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{R_4\leftarrow R_4+R_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1&1&1&0&1\\ 0&1&0&1&1\\ 0&0&1&1&1\\ 0&0&0&1&0 \end{array}\right].$$

从最后一行向上回代：$x_4=0$，$x_3=1$，$x_2=1$，$x_1=1$。所以按一、二、三，不按四。第一盏灯翻转三次，其他灯各翻转两次，恰好全部熄灭。

3.1 为什么行操作合法

交换两行只改变条件的排列。把一行加到另一行，同时保留原行，再加一次就恢复原矩阵，因此操作可逆，解集不变。右侧的灯态列必须一起操作。消元是在改写条件，并不是在棋盘上按按钮。矩阵系数中的一表示某个变量参与条件，不直接表示该按钮必须按。

4 主元、秩与可解性

定义 4.1. 阶梯形矩阵的非零行排列在零行之前，各非零行第一个非零元素的位置逐行右移。这些首个非零元素称为主元。矩阵的秩是其阶梯形中主元的个数。

等价地，秩是矩阵中最多能选出的线性无关行的数量。线性无关指这些行的零组合只有所有系数均为零这一种。行操作不改变行空间，所以不改变秩。应当在消元后数非零行；原矩阵的非零行可能重复或能由其他行组合得到。

定理 4.2. 方程组 $Ax=b$ 有解，当且仅当

$$\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}([A \mid b]).$$

证明. 消元若出现 $[0\ \cdots\ 0 \mid 1]$，就要求 $0=1$，方程组无解，同时增广矩阵比系数矩阵多一个主元。若没有这种行，自由变量可任意指定，再回代得到主元变量，因而有解，两矩阵的秩相同。 □

5 零空间与全部解

定义 5.1. 矩阵的零空间为 $\ker A = \{z \in \mathbb{F}_2^n : Az = 0\}$。它由全部零效果按法组成。

零空间包含零向量，并且对加法、数乘封闭。一组向量若线性无关且能组合出空间中所有向量，就称为一组基；基中的向量数量称为空间的维数。

定理 5.2. 若 x_0 是 $Ax = b$ 的一个解，则全部解组成集合

$$x_0 + \ker A = \{x_0 + z : z \in \ker A\}.$$

证明. 若 $Az = 0$，则 $A(x_0 + z) = b$。反过来，若 $Ax = b$，则 $A(x + x_0) = b + b = 0$，故 $x = x_0 + (x + x_0)$ 属于上述集合。 □

定理 5.3 (秩与零度定理)**.** 对 $A \in \mathbb{F}_2^{m\times n}$，有

$$\boxed{\operatorname{rank}(A) + \dim \ker A = n.}$$

证明. 设秩为 r。消元产生 r 个主元变量和 $n - r$ 个自由变量。对齐次方程 $Az = 0$，依次把一个自由变量设为一、其余自由变量设为零，回代得到 $n - r$ 个向量。它们线性无关，因为各自自由坐标不同；它们也生成全部齐次解，因为任意自由坐标都可由这些选择组合出来。因此零空间维数为 $n - r$。 □

每个自由变量有两种取值，故当 $Ax = b$ 有解时，解的数量为

$$\boxed{2^{n-r}.}$$

这不表示这些解按键数相同。寻找最少步数，还需在解集中最小化 x 中一的个数。

6 列空间与可解局面数

定义 6.1. 列空间 $\operatorname{im} A = \{Ax : x \in \mathbb{F}_2^n\}$ 是矩阵各列的所有线性组合，也就是所有可产生的翻转结果。

命题 6.2. 行秩与列秩相等，因而 $\dim \operatorname{im} A = \operatorname{rank}(A)$。

证明. 行操作相当于对每一列施加同一个可逆线性映射，保持列之间的线性关系。对阶梯形矩阵，其主元列线性无关；若有 r 个非零行，主元列在前 r 个坐标上构成可逆三角矩阵，因此能够生成其余各列。故列空间维数也为 r。 □

因为 $Ax = b$ 可解恰好意味着 $b \in \operatorname{im} A$，所以可解局面共有 2^r 个。若全部 2^m 种初始灯态等概率出现，可解概率为 2^{r-m}。这里的概率不适用于从全灭状态随机按键生成的题目，后者必定可解。

6.1 一个贯穿的自定义例子

令按钮一、二都影响灯一、二，按钮三、四分别只影响自己。则

$$B=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\1&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

于是 $\operatorname{rank}(B)=3$，且

$$\ker B=\{(0,0,0,0)^{\mathsf{T}},(1,1,0,0)^{\mathsf{T}}\}.$$

方程 $Bx=b$ 可解当且仅当 $b_1=b_2$，共有八种可解局面，每种有两个解。前两盏灯状态不同则无解：每次操作同时翻转它们，无法改变它们是否相同。

7 可逆矩阵与二乘二棋盘的特殊性质

单位矩阵 I_n 的对角线为一，其余位置为零，满足 $I_nx=x$。

定义 7.1. *方阵 A 可逆，是指存在矩阵 A^{-1} 满足 $AA^{-1}=A^{-1}A=I_n$。*

对 n 阶方阵，下列条件等价：满秩；零空间只有零向量；每个 b 都有唯一解；矩阵可逆。它们分别表示没有自由变量、没有非零零效果按法，以及能从输出唯一恢复输入。最初二乘二十字矩阵满足

$$\begin{pmatrix}1&1&1&0\\1&1&0&1\\1&0&1&1\\0&1&1&1\end{pmatrix}^2=I_4.$$

计算时，对角线元素来自三个一相加，非对角线元素来自两个一相加。因此 $A^{-1}=A$，任意灯态的唯一解为 $x=Ab$。这给出了区别于消元的直接解法。这里 A^2b 表示第一次输出作为第二次输入，不能理解为在棋盘上把同一份名单按两遍。这个平方等于单位矩阵的结论也不能直接推广到更大的十字棋盘。

8 拓展：置换矩阵与操作顺序

固定的位置交换也可以由矩阵表示。令

$$P=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix},\qquad Q=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}.$$

P 交换前两个坐标，Q 交换后两个坐标。这类每行、每列恰好有一个一的矩阵称为置换矩阵。此处也可在实数域上理解这些运算。对 $v=(a,b,c)^{\mathsf{T}}$，有

$$QPv=(b,c,a)^{\mathsf{T}},\qquad PQv=(c,a,b)^{\mathsf{T}}.$$

所以一般 $PQ \neq QP$。矩阵乘积表示复合，右边的变换先执行。交换满足 $P^2 = I$，但三位置循环移动的矩阵 C 满足 $C^3 = I$，其逆为 C^2，不等于自身。这与关灯操作顺序无关并不矛盾：固定翻转是灯态空间上的平移 $s \mapsto s + a_j$，这些平移彼此交换；并不是所有线性变换都交换。若机关的操作能力还会随当前颜色变化，就必须重新分析，不能直接套用固定的 $Ax = b$ 模型。

9 练习

1. 对矩阵 B，求初始状态 $(1,1,1,0)^{\mathsf{T}}$ 的全部解及最少按键数。

2. 设 $w \in \mathbb{F}_2^m$ 满足 $w^{\mathsf{T}}A = 0$，其中 w^{T} 表示将列向量转置为行向量。证明 $w^{\mathsf{T}}b$ 在任何按键操作下保持不变，并说明为何 $w^{\mathsf{T}}b = 1$ 可以证明无解。

答案与提示

1. 全部解为 $(1,0,1,0)^{\mathsf{T}}$ 与 $(0,1,1,0)^{\mathsf{T}}$，最少按两次。

2. 操作后的值是 $w^{\mathsf{T}}(b + Ax) = w^{\mathsf{T}}b$，而全灭状态的值为零。因此，若初始值为一，就不可能全部熄灭。这里 w 选择了一组灯，使每个按钮都翻转其中偶数盏灯，所以这组灯的亮灯数奇偶性不变。注意不变量由左零空间给出，零效果按法由右零空间给出，两者一般不同。

阅读参考 结构参考数学社讲义 Introduction to Graph Theory — Ramsey Numbers：从具体问题出发，建立定义，给出例子与证明，再安排拓展与练习。